

BACCALAURÉAT — SÉRIE D  
**Mathématiques — Session 2015**  
*Corrigé détaillé*

---

**Exercice 1**

1. Les racines carrées de  $u = 6 + 6i\sqrt{3}$  sont les  $z = x + iy$  tels que  $z^2 = u$ , soit  $x^2 - y^2 = 6$ ,  $xy = 3\sqrt{3}$ , et  $x^2 + y^2 = |u| = 12$ . On obtient :

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = 6 \\ x^2 + y^2 = 12 \\ xy = 3\sqrt{3} \end{cases} \Rightarrow x = \pm 3, y = \pm \sqrt{3} \text{ (même signe)}$$

D'où les racines  $\alpha_1 = 3 + i\sqrt{3}$  et  $\alpha_2 = -3 - i\sqrt{3}$ .

2. a. En remplaçant  $Z = -\frac{1}{2}$  dans  $4Z^3 - 6i\sqrt{3}Z^2 - (9 + 3i\sqrt{3})Z - 4$  :

$$\frac{-4 - 12i\sqrt{3} + 36 + 12i\sqrt{3} - 32}{8} = 0.$$

b. On cherche  $a, b, c$  tels que  $4Z^3 - 6i\sqrt{3}Z^2 - (9 + 3i\sqrt{3})Z - 4 = \left(Z + \frac{1}{2}\right)(aZ^2 + bZ + c)$ . Par identification :  $a = 4$ ,  $c = -8$ ,  $b = -2 - 6i\sqrt{3}$ . D'où le facteur  $4Z^2 - 2(1 + 3i\sqrt{3})Z - 8$ .

Résolution de  $4Z^2 - 2(1 + 3i\sqrt{3})Z - 8 = 0$  : le discriminant réduit est  $\Delta' = (1 + 3i\sqrt{3})^2 + 32 = 6 + 6i\sqrt{3} = u = (3 + i\sqrt{3})^2$ . D'où

$$Z_2 = \frac{1 + 3i\sqrt{3} - 3 - i\sqrt{3}}{4} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad Z_3 = \frac{1 + 3i\sqrt{3} + 3 + i\sqrt{3}}{4} = 1 + i\sqrt{3}.$$

Les solutions de  $(E)$  sont  $Z_1 = -\frac{1}{2}$ ,  $Z_2 = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ ,  $Z_3 = 1 + i\sqrt{3}$ .

**Méthode.** Équation de degré 3 : vérifier la racine fournie par l'énoncé, factoriser par identification des coefficients, puis résoudre le trinôme restant. Remarquer que le discriminant  $\Delta' = u$  retombe sur la question 1 : dans un exercice de bac, les questions préliminaires resservent presque toujours plus loin.

3. a. Soit  $Z' = aZ + b$  l'expression de  $S$ .

$$\begin{cases} S(A) = B \\ S(B) = C \end{cases} \Rightarrow a = \frac{Z_C - Z_B}{Z_B - Z_A} = \frac{\frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}}{i\frac{\sqrt{3}}{2}} = 1 - i\sqrt{3}, \quad b = Z_B - aZ_A = 0.$$

D'où  $Z' = (1 - i\sqrt{3})Z$ .

b.  $1 - i\sqrt{3} = 2e^{-i\frac{\pi}{3}}$  :  $S$  est la similitude directe de centre  $O$  (affixe 0), de rapport 2 et d'angle  $-\frac{\pi}{3}$ .

**Exercice 2**

1.  $\det_{(\vec{i}, \vec{j})}(\vec{e}_1, \vec{e}_2) = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$ , donc  $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$  est une base de  $\mathcal{E}$ .

2. Matrice de  $f$  dans la base  $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$  :  $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ .

3. a. De  $\begin{cases} f(\vec{e}_1) = \vec{e}_1 \\ f(\vec{e}_2) = \vec{0} \end{cases}$ , c'est-à-dire  $\begin{cases} f(\vec{i}) + f(\vec{j}) = \vec{i} + \vec{j} \\ 2f(\vec{i}) + 3f(\vec{j}) = \vec{0} \end{cases}$ , on tire  $f(\vec{i}) = 3\vec{i} + 3\vec{j}$  et  $f(\vec{j}) = -2\vec{i} - 2\vec{j}$ .

b.  $f(\vec{u}) = f(x\vec{i} + y\vec{j}) = x(3\vec{i} + 3\vec{j}) + y(-2\vec{i} - 2\vec{j}) = (3x - 2y)\vec{i} + (3x - 2y)\vec{j}$ . D'où  $\begin{cases} x' = 3x - 2y \\ y' = 3x - 2y \end{cases}$ .

c.  $f \circ f(\vec{u}) = (3x - 2y)f(\vec{i}) + (3x - 2y)f(\vec{j}) = (3x - 2y)\vec{i} + (3x - 2y)\vec{j} = f(\vec{u})$ .

d.  $f$  est un endomorphisme vérifiant  $f \circ f = f$  : c'est une projection vectorielle, de base l'ensemble des vecteurs invariants et de direction son noyau.

e. Base :  $f(\vec{u}) = \vec{u} \Leftrightarrow 3x - 2y = x$  et  $3x - 2y = y$ , soit  $x - y = 0$  : droite engendrée par  $(1, 1)$ .  
Direction :  $f(\vec{u}) = \vec{0} \Leftrightarrow 3x - 2y = 0$  : droite engendrée par  $(2, 3)$ .

**Rappel de cours.** Un endomorphisme  $f$  vérifiant  $f \circ f = f$  est une *projection vectorielle*. Sa base est l'ensemble des vecteurs invariants ( $f(\vec{u}) = \vec{u}$ ) et sa direction est son noyau ( $f(\vec{u}) = \vec{0}$ ) : tout vecteur se projette sur la base, parallèlement à la direction.

### Exercice 3

1.  $\frac{1}{x \ln x}$  existe  $\Leftrightarrow x > 0$  et  $x \neq 1$ . Donc  $E_f = ]0; 1[ \cup ]1; +\infty[$ .

2.  $\forall x \in E_f, f'(x) = -\frac{\ln x + x \cdot \frac{1}{x}}{(x \ln x)^2} = -\frac{\ln x + 1}{(x \ln x)^2}$ .

3. a.  $f'$  est du signe de  $-1 - \ln x$ , qui s'annule en  $x = \frac{1}{e}$  :

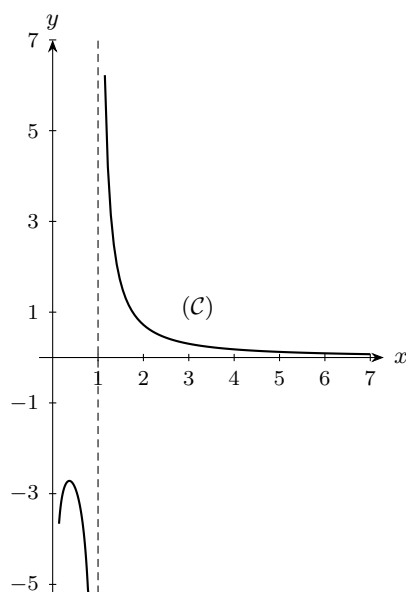
| $x$           | 0 | $\frac{1}{e}$ | 1 | $+\infty$ |   |   |
|---------------|---|---------------|---|-----------|---|---|
| $(x \ln x)^2$ |   | +             | + | 0         | + |   |
| $-1 - \ln x$  |   | +             | 0 | -         | - |   |
| $f'(x)$       |   | +             | 0 | -         |   | - |

b.  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f = -\infty$  ;  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f = -\infty$  ;  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f = +\infty$  ;  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = 0$ .

| $x$     | 0         |            | $\frac{1}{e}$ |            | 1         |           | $+\infty$  |   |
|---------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|---|
| $f'(x)$ |           | +          | 0             | -          |           | -         |            |   |
| $f$     | $-\infty$ | $\nearrow$ | $-e$          | $\searrow$ | $-\infty$ | $+\infty$ | $\searrow$ | 0 |

c. Branches infinies : asymptote verticale  $x = 0$  ( $\lim_{0^+} f = -\infty$ ) ; asymptote verticale  $x = 1$  ( $\lim_{1^\pm} f = \mp\infty$ ) ; asymptote horizontale  $y = 0$  ( $\lim_{+\infty} f = 0$ ).

d.



4. a.  $\frac{\frac{1}{x}}{\ln x} = \frac{1}{x} \times \frac{1}{\ln x} = \frac{1}{x \ln x}$ .  
 b.  $\frac{1/x}{\ln x}$  est de la forme  $\frac{u'(x)}{u(x)}$  avec  $u(x) = \ln x$ , donc

$$I = \int_e^3 \frac{1}{x \ln x} dx = [\ln(\ln x)]_e^3 = \ln(\ln 3) - \ln(\ln e) = \ln \ln 3.$$

**Rappel de cours.** Forme  $\frac{u'}{u}$  : une primitive est  $\ln |u|$ . C'est pourquoi l'énoncé fait d'abord écrire  $\frac{1}{x \ln x}$  sous la forme  $\frac{1/x}{\ln x}$  — apprendre à provoquer soi-même cette écriture quand un  $\ln$  apparaît au dénominateur.

c.  $\mathcal{A} = \ln(\ln 3) \text{ u.a} = 4 \ln(\ln 3) \text{ cm}^2$ .

### Exercice 4

On note  $(x_i, n_{i\bullet})$  et  $(y_j, n_{\bullet j})$  les distributions marginales,  $N = \sum_i n_{i\bullet} = \sum_j n_{\bullet j}$ .

1. Lois marginales :

|                |    |   |   |
|----------------|----|---|---|
| $X$            | -1 | 0 | 2 |
| $n_{i\bullet}$ | 3  | 5 | 2 |

|                 |    |   |
|-----------------|----|---|
| $Y$             | -1 | 1 |
| $n_{\bullet j}$ | 6  | 4 |

2.  $\bar{X} = \frac{3(-1) + 5(0) + 2(2)}{10} = 0,1$  ;  $\bar{Y} = \frac{6(-1) + 4(1)}{10} = -0,2$ .

3. Inertie du nuage :

$$I_G = \sum_i n_{i\bullet} (x_i - \bar{X})^2 + \sum_j n_{\bullet j} (y_j - \bar{Y})^2 = 3(1,1)^2 + 5(0,1)^2 + 2(1,9)^2 + 6(0,8)^2 + 4(1,2)^2 = 20,5.$$

4.  $\rho_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sqrt{V(X)}\sqrt{V(Y)}}$  avec

$$V(X) = \frac{3(-1)^2 + 5(0)^2 + 2(2)^2}{10} - 0,1^2 = 1,09 ; \quad V(Y) = \frac{6(-1)^2 + 4(1)^2}{10} - (-0,2)^2 = 0,96,$$

$$\text{Cov}(X,Y) = \frac{2 - 1 + 0 + 0 - 2 + 2}{10} - 0,1 \times (-0,2) = 0,12.$$

$$\text{D'où } \rho_{X,Y} = \frac{0,12}{\sqrt{1,09}\sqrt{0,96}} = 0,117.$$